

Южно-Уральский государственный университет

Национальный исследовательский университет



НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

технологии • решения • интеграция

Верстка на HTML

2026 ООО НТЦ «Политехника»

Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38

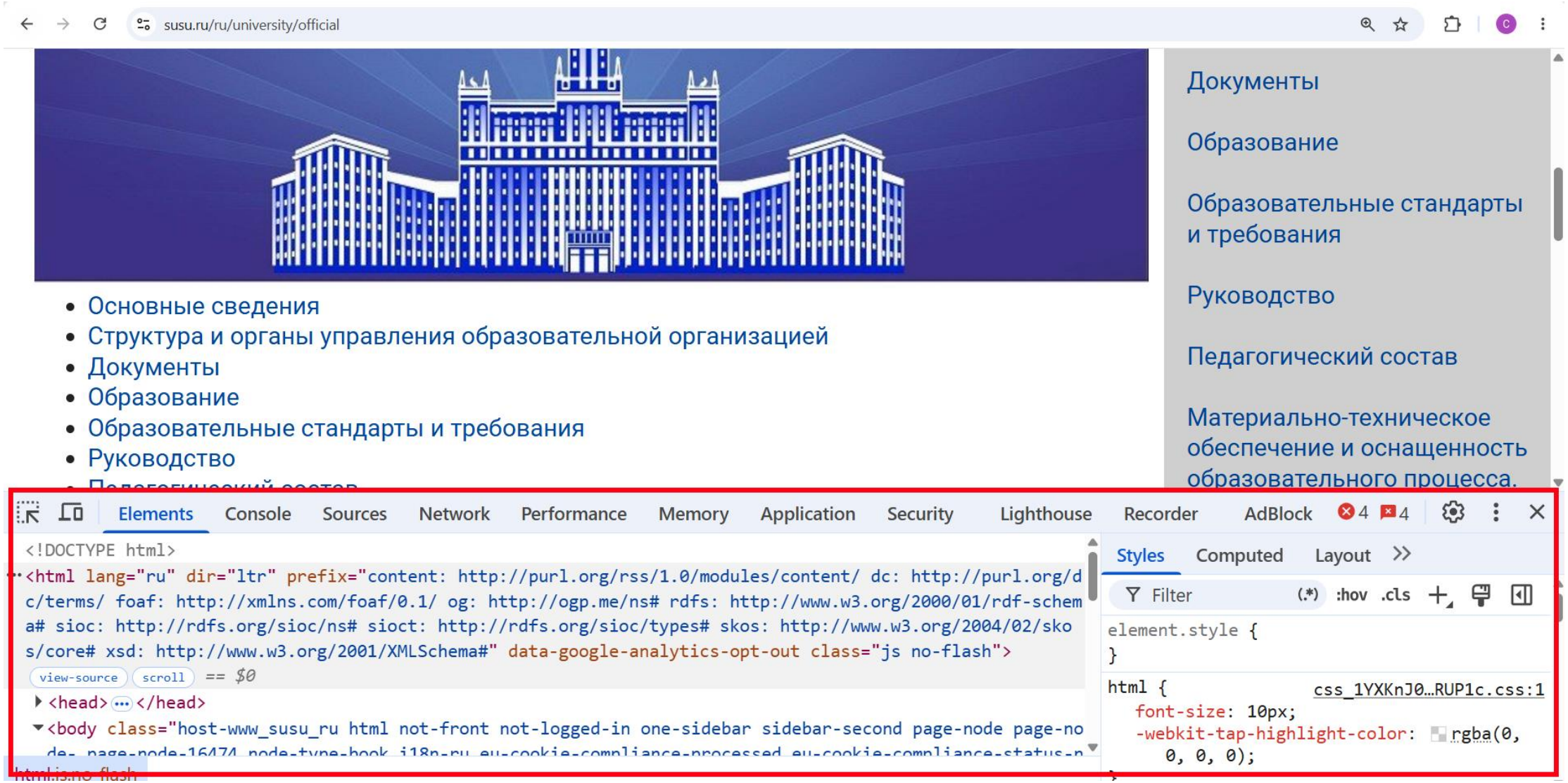
Кузнецов Сергей

Фоменко Алексей

Вызов инструментов разработчика

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

F12 или Ctrl + Shift + J или Ctrl + Shift + I

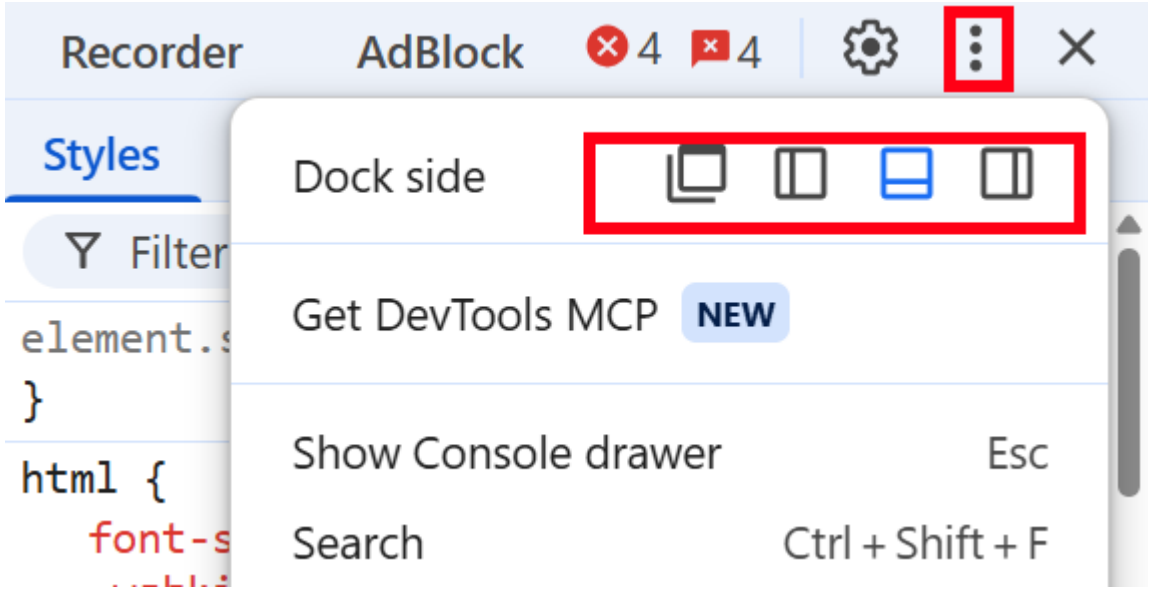


Вызов инструментов разработчика

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

Можно выбрать как русский язык, так и оставить английский.

Также можно выбрать расположение блока инструментов (обычно либо внизу окна или справа)



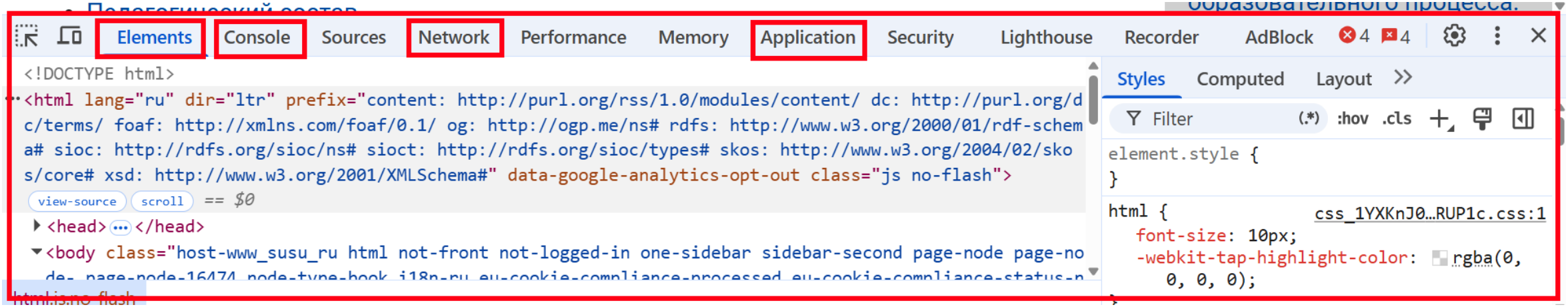
Вызов инструментов разработчика

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

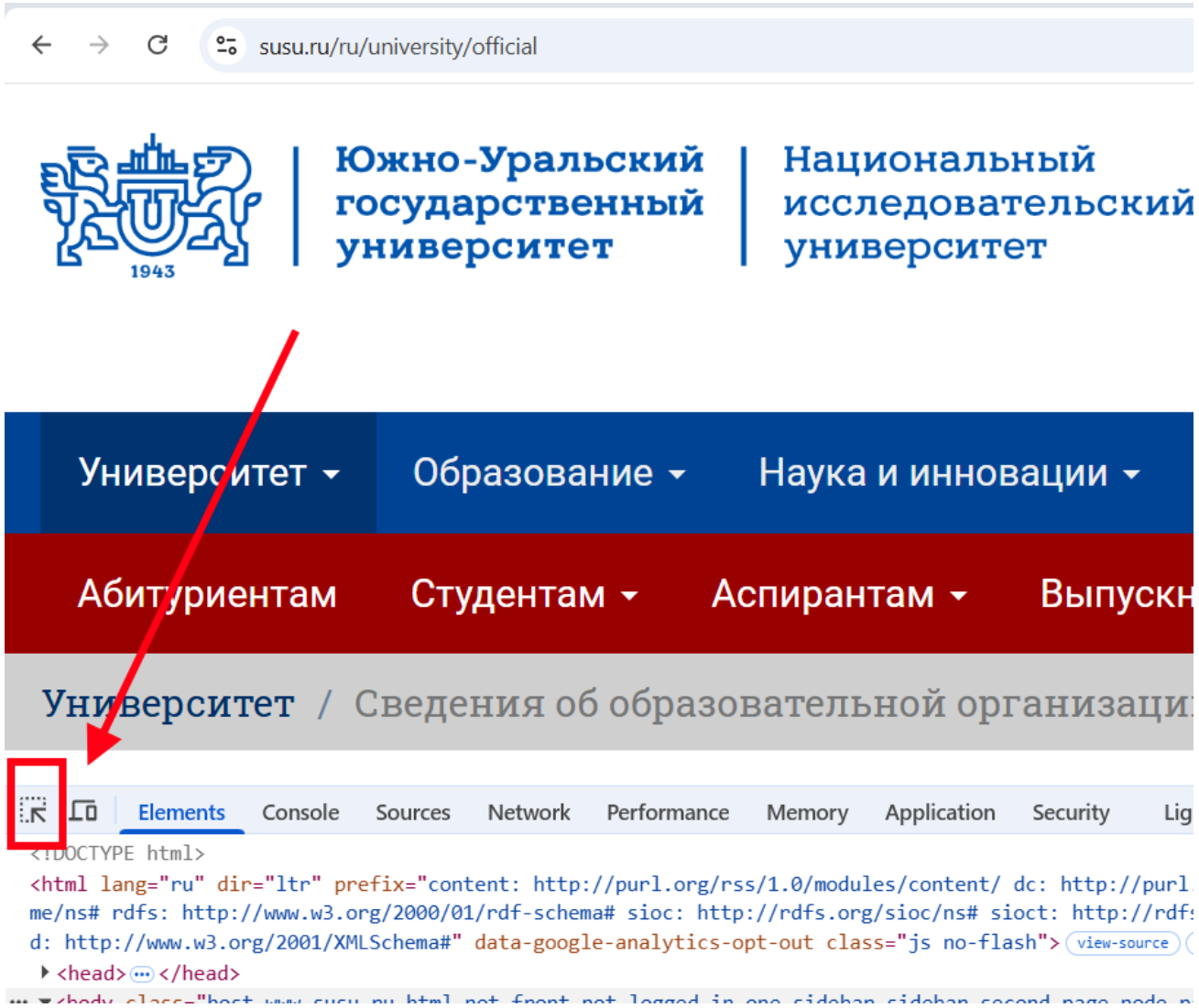
Чаще всего нужны вкладки:

- Elements – дерево HTML-элементов слева и стили CSS справа
- Console – консоль разработчика (вывод ошибок и отладки JavaScript)
- Network – HTTP- запросы браузера

Реже надо Application (чистка кэша, storage, cookie)



Инспектирование



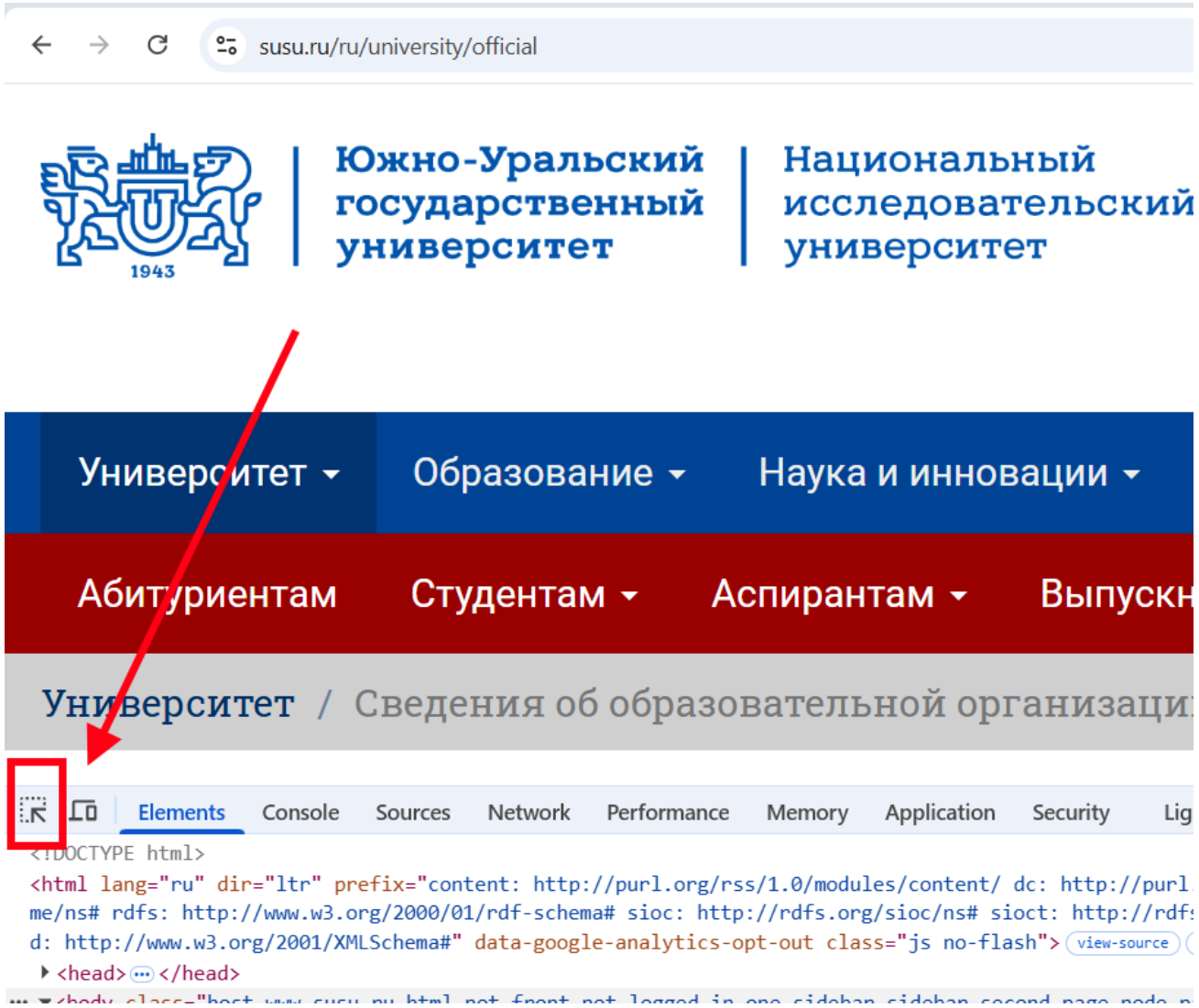
Значок вызова инспектора

или

Ctrl + Shift + C в любом современном браузере

Инспектирование

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



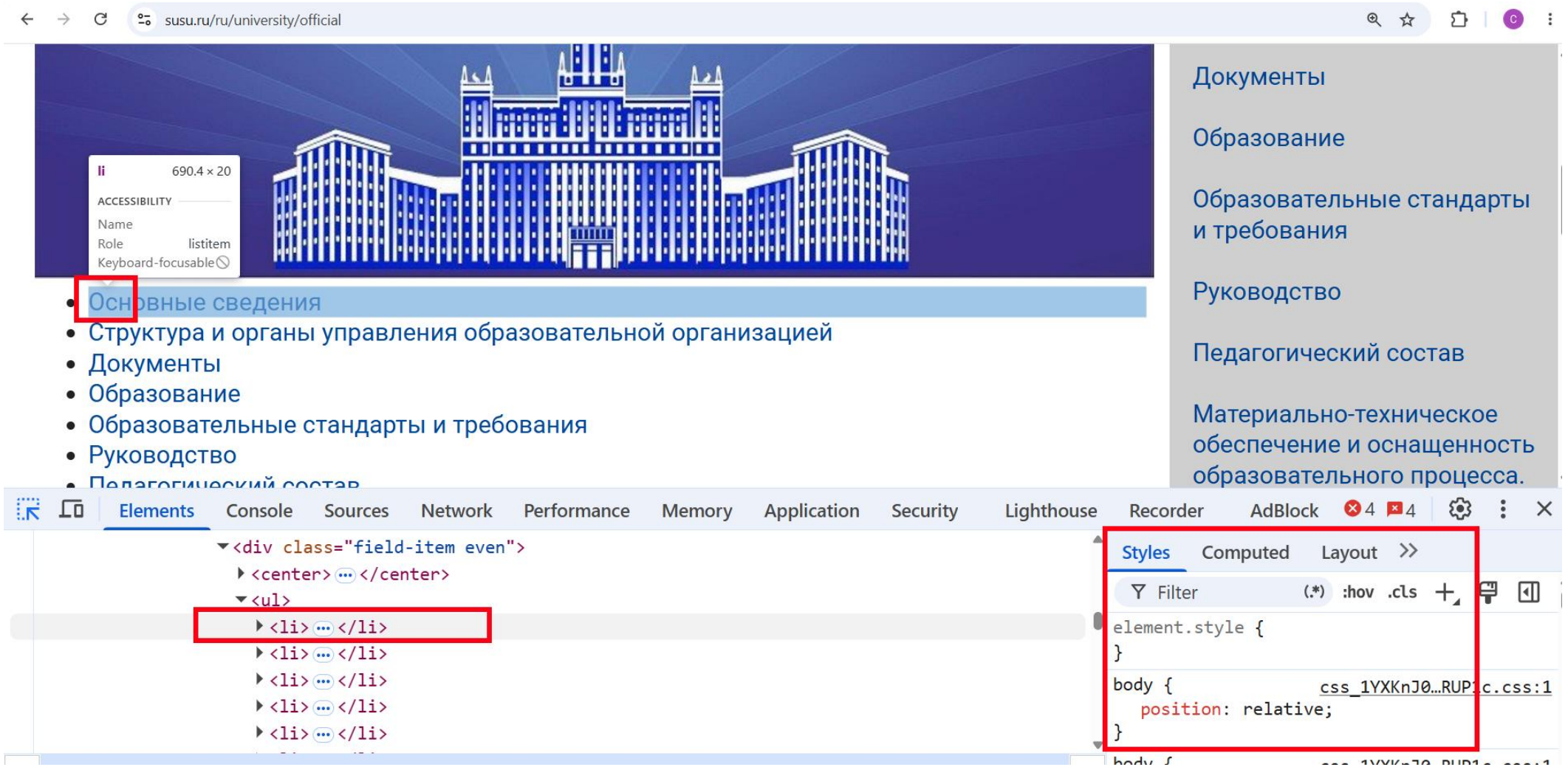
Значок вызова инспектора

или

Ctrl + Shift + c в любом браузере

Инспектирование

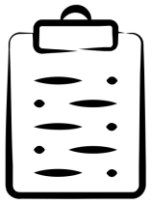
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



Дерево элементов

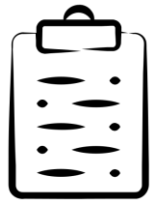
Стили CSS

Введение в HTML



- HTML - HyperText Markup Language - язык гипертекстовой разметки
- Не является языком программирования
- HTML воспринимается браузером как строка на входе, которую он преобразует в древовидную структуру узлов
- Браузер умеет понимать стандартные элементы, которые описаны в спецификации и может применять к ним поведение и стили по умолчанию

Теги



- Основа HTML – это теги
- Чаще всего парные открывающие и закрывающие, но бывают и одинарные
- Список тегов описан в стандарте WHATWG
- Свои теги вне стандарта добавлять можно, но это используется не так часто
- Нечувствительны к регистру, но почти всегда используется нижний

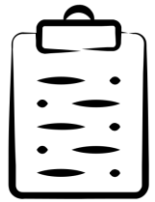
```
<тег>содержимое</тег>
```

Например, параграф:

```
<p>текст текст</p>
```

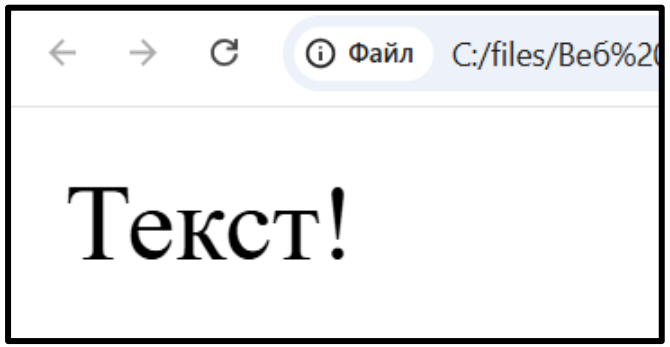
Теги

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



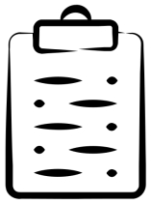
- Теги могут быть вложенные друг в друга.
- Обязательные теги на любой странице: html, head, body
- Тег body содержит наполнение страницы, которое будет отображаться на странице в браузере

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <p>Текст!</p>
    </body>
</html>
```



Атрибуты тэгов

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



- Атрибуты содержат дополнительную информацию об элементе
- Чаще всего используются двойные кавычки, но допускаются и одинарные
- У одного тега может быть много атрибутов
- Список атрибутов определен в стандарте, но можно задавать собственные

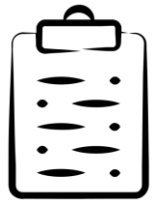
```
<тег атрибут="значение">содержимое</тег>
```

Например, ссылка:

```
<a href="susu.ru" target="_blank">Текст</a>
```

Атрибуты тэгов

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



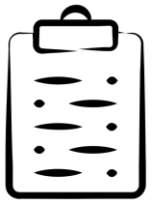
Есть специфические атрибуты, которые работают только для определенных тегов, а есть универсальные атрибуты, например, id, class, style:

- id содержит уникальный идентификатор элемента на всю страницу
- class применяет к элементу стиль CSS
- style позволяет задавать стили прямо в атрибуте с наивысшим приоритетом

```
<p id="elem1" class="item-txt"
   style="color:green"
   Текст1</p>
<p id="elem2" class="item-txt">Текст2</p>
```

Блочные и строчные элементы

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



- Блочные формируют структуру страницы и начинаются с новой строки
- Строчные встраиваются в текст
- Блочные элементы не вкладываются в строчные элементы, но могут вкладываться в другие блочные элементы
- Поведение блочный/строчный для любого можно менять при помощи CSS
- Примеры блочных: **body, div, p, header, footer, section**
- Примеры строчных: **span, button, img**
- Тег **br** для переноса строки
- Есть блочно-строчные элементы, которые не переносятся на новую строку, но могут содержать отступы

Блочные и строчные элементы

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <div>
            <div>
                Текст1 <a href="https://susu.ru">Сайт</a> end
            </div>
            <div>
                <p>
                    Текст2 <span style="color:red">1234</span>
                </p>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
```

Текст1 Сайт end

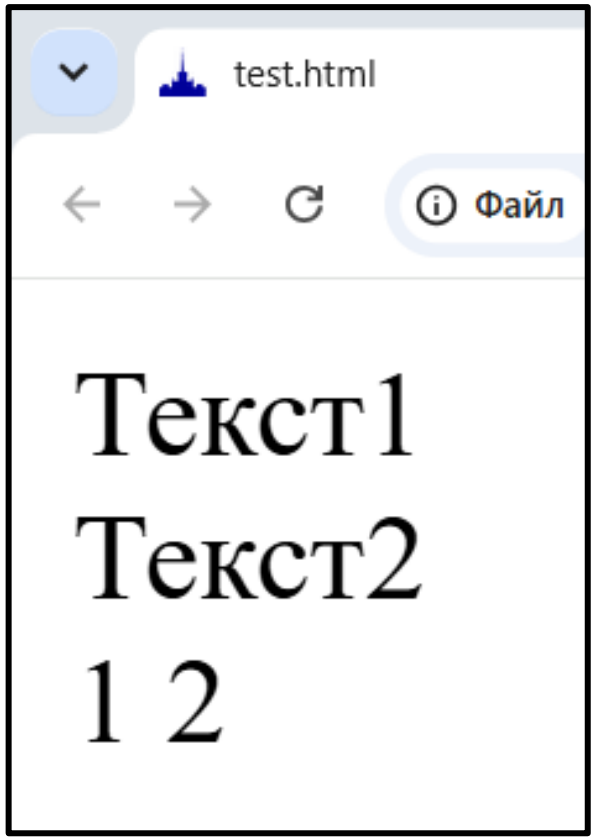
Текст2 1234

Блочные и строчные элементы

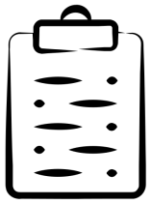
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

Весь текст html можно написать в одну строку, браузер все равно отрисует это согласно блочно-строчным правилам

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <div>Текст1</div><div>Текст2</div>
        <span>1</span>
        <span>2</span>
    </body>
</html>
```



Блочные элементы



Самый популярный блочный элемент – div

Чтобы не путаться в коде, ввели элементы header, footer, section для большей ясности в коде. Но если проектировать сайт на одних div, то ничего не изменится

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <header>Шапка сайта</header>
        <section>Секция 1</section>
        <section>Секция 2</section>
        <footer>Подвал</footer>
    </body>
</html>
```

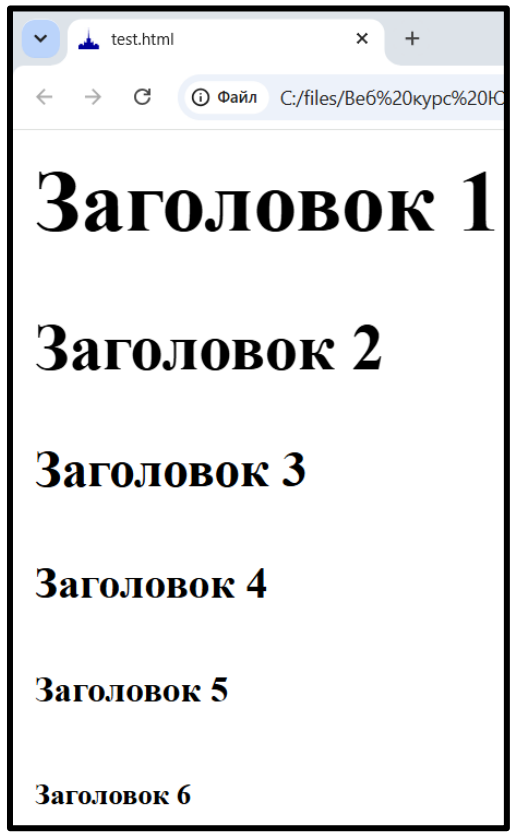
Шапка сайта
Секция 1
Секция 2
Подвал

Блочные элементы. Заголовки

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

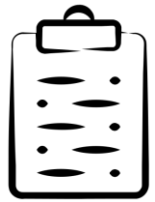
- Имеется шесть элементов заголовка: <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5> и <h6>
- Для каждого заголовка браузер определяет свой размер шрифта и отступы

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <h1>Заголовок 1</h1>
        <h2>Заголовок 2</h2>
        <h3>Заголовок 3</h3>
        <h4>Заголовок 4</h4>
        <h5>Заголовок 5</h5>
        <h6>Заголовок 6</h6>
    </body>
</html>
```



Тэг head

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



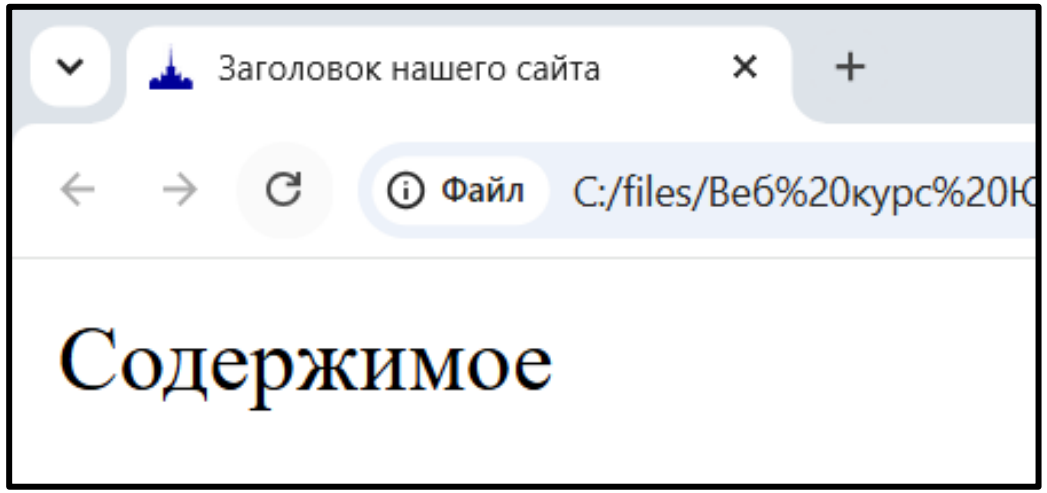
Элемент head не отображается на странице. Обычно он содержит:

- заголовок страницы title
- ссылки на файлы CSS (может быть и в body)
- ссылки на файлы JavaScript (может быть и в body)
- ссылка на иконку сайта
- другие метаданные (кодировка, описание сайта для поисковых систем)

Тэг head

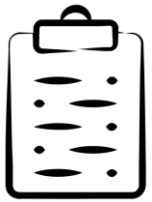
НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

```
<html>
    <head>
        <title>Заголовок нашего сайта</title>
        <meta charset="utf-8" />
        <link rel="shortcut icon"
              href="https://www.susu.ru/sites/default/files/favicon_0.ico"
              type="image/x-icon"/>
        <meta name="description" content="Описание сайта"/>
    </head>
    <body>
        Содержимое
    </body>
</html>
```



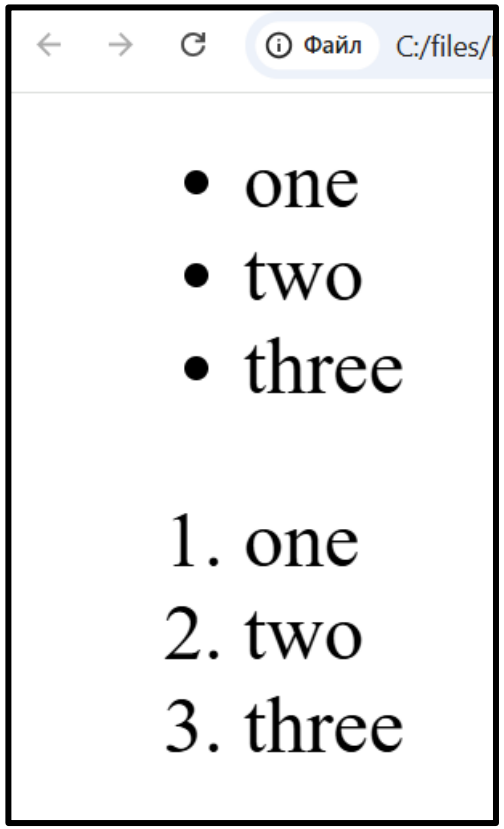
Списки

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



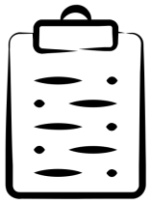
- - неупорядоченный, <ol> - упорядоченный список
- - элемент списка

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <ul>
            <li>one</li> <li>two</li>
            <li>three</li>
        </ul>
        <ol>
            <li>one</li> <li>two</li>
            <li>three</li>
        </ol>
    </body>
</html>
```



Ввод текста

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



- Для ввода текста используются теги input и textarea
- input предназначен для однострочного текста, а также для ввода других значений в зависимости от атрибута type
- textarea для многострочного текста

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <p>Поле для текста:</p>
        <textarea placeholder="введите текст"
                  style="color: blue">
        </textarea>
    </body>
</html>
```

Поле для текста:

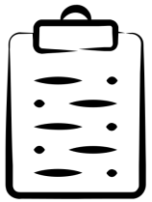
введите текст

Поле для текста:

1234

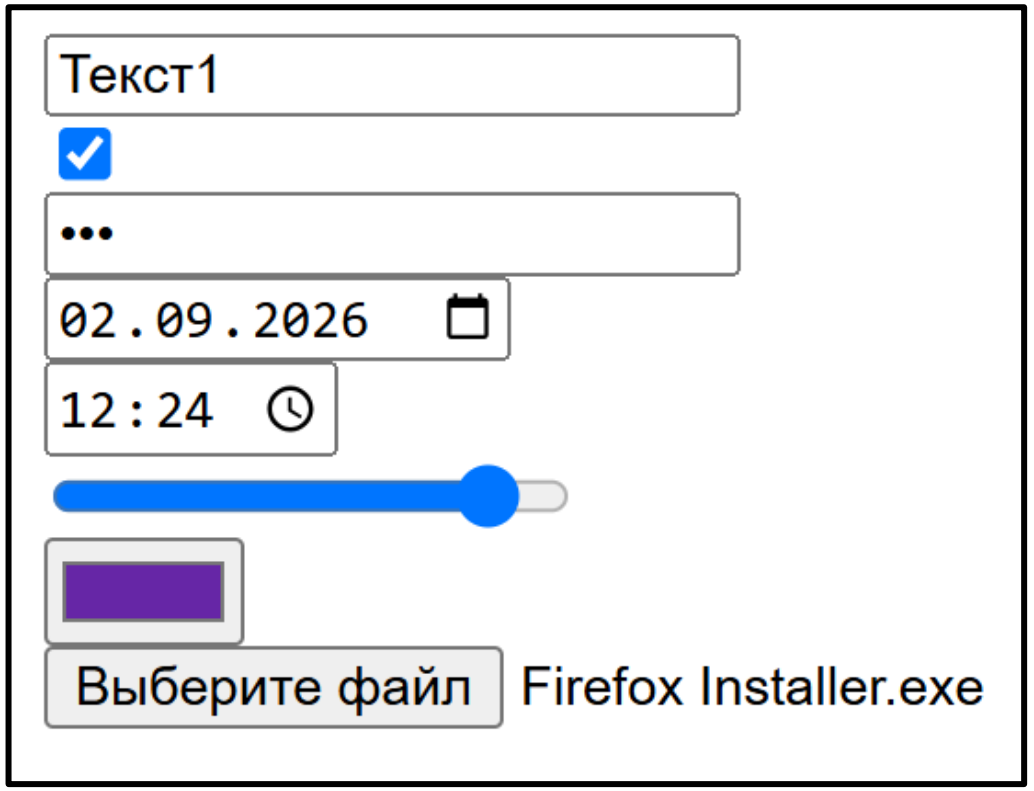
Ввод текста input

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА



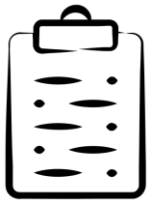
- Input является строчным элементом

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <input value="Текст1"/> <br/>
        <input type="checkbox"/> <br/>
        <input type="password" value="123"/>
        <br/>
        <input type="date"/> <br/>
        <input type="time"/> <br/>
        <input type="range" min="1" max="10"/>
        <br/>
        <input type="color"/> <br/>
        <input type="file"/> <br/>
    </body>
</html>
```



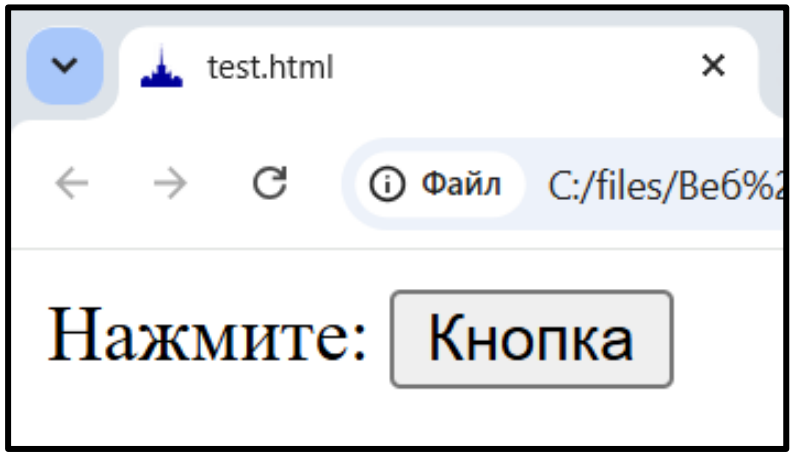
Кнопка button

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

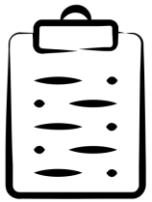


- Для обработки значений часто применяют элемент button
- Его часто используют либо для отправки значений формы по get или POST запросу либо для обработки логики на JavaScript
- Является строчным элементом

```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <span>Нажмите:</span>
        <button name="button">
            Кнопка
        </button>
    </body>
</html>
```



Отправка формы form

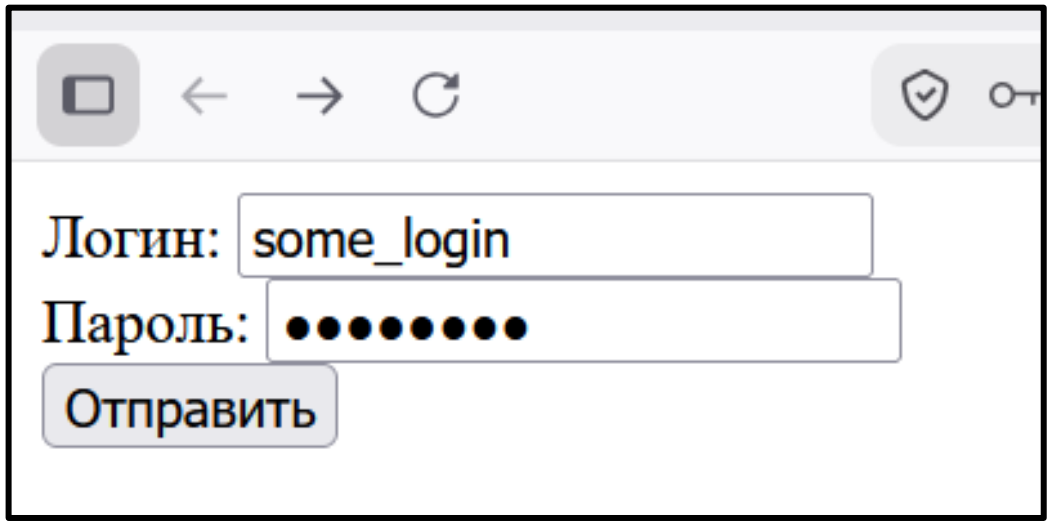


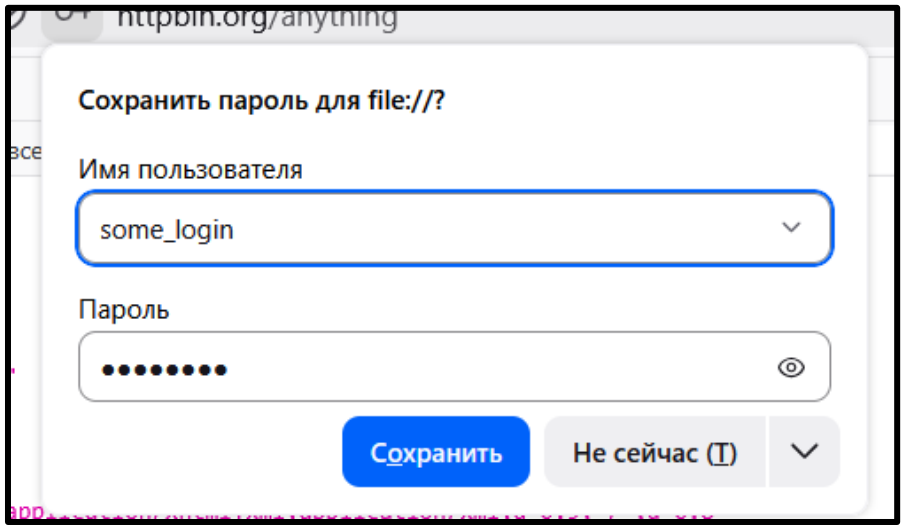
- Для отправки данных на сервер часто используется элемент form
- У него можно задать 2 атрибута: method с типом HTTP запроса (get, post и т.д.) и action с URL сервера
- Внутри тега можно размещать элементы input и button

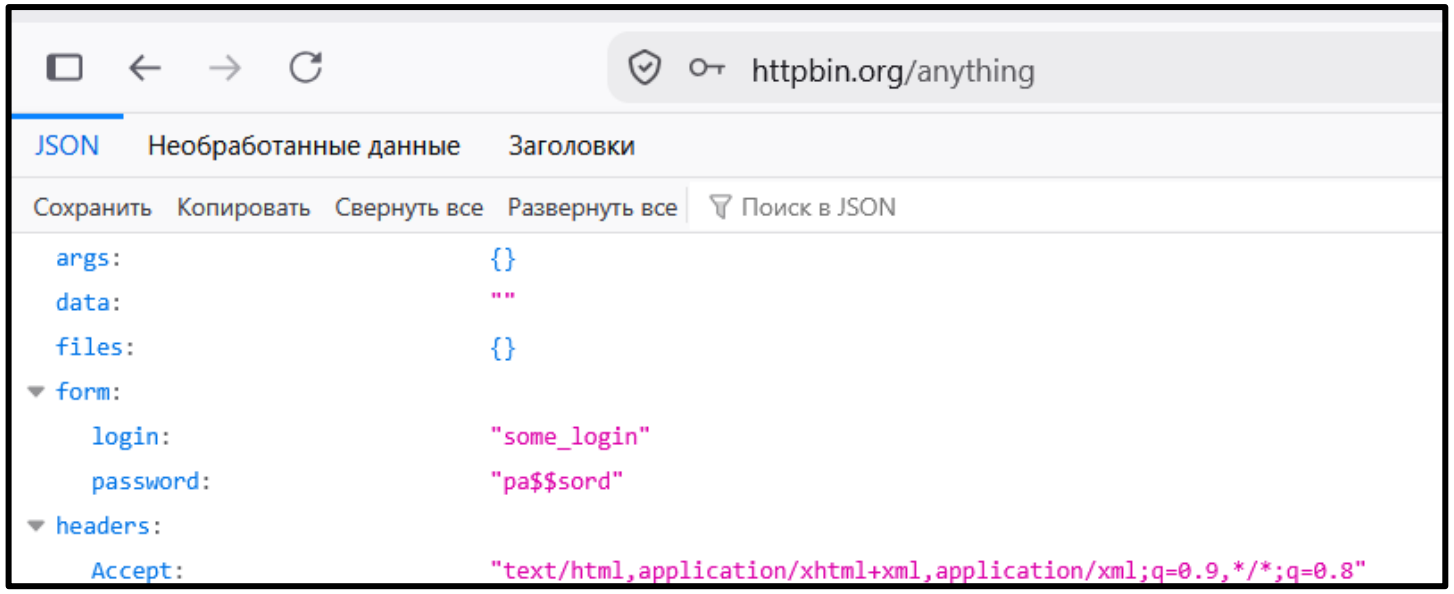
```
<html>
    <head></head>
    <body>
        <form action="https://httpbin.org/anything" method="post">
            Логин: <input name="login"/> <br/>
            Пароль: <input name="password" type="password"/> <br/>
            <button>Отправить</button>
        </form>
    </body>
</html>
```

Отправка формы form

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

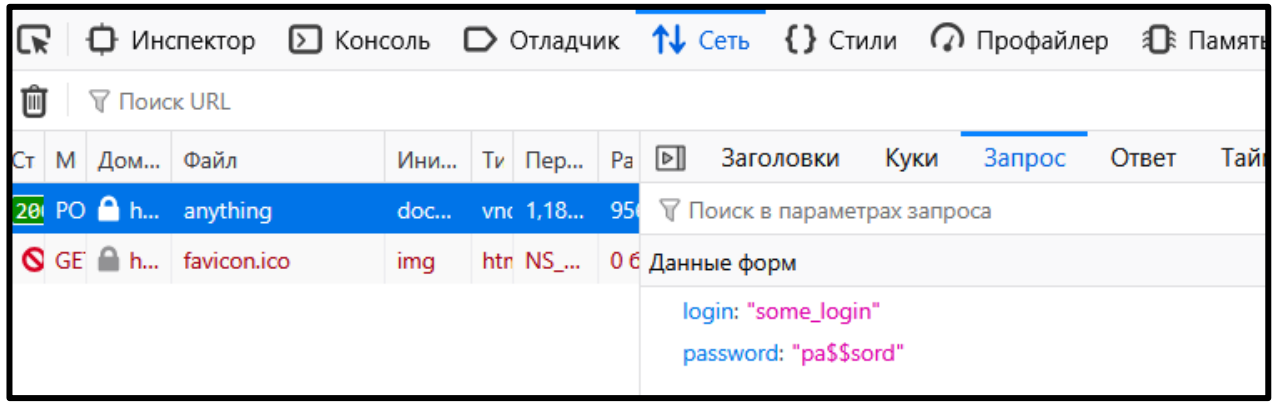


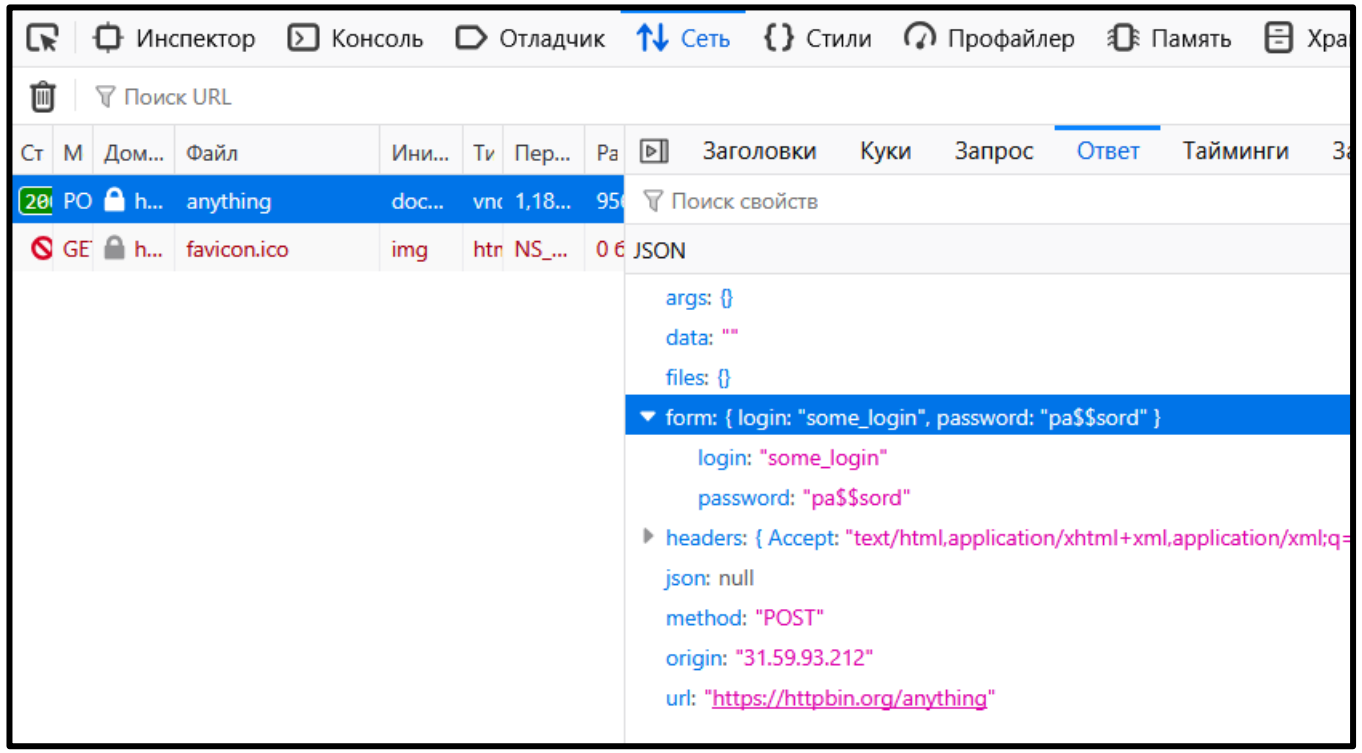




Отправка формы form

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА





Южно-Уральский государственный университет

Национальный исследовательский университет

НТЦ ПОЛИТЕХНИКА

технологии • решения • интеграция

Спасибо за внимание!



2026 ООО НТЦ «Политехника»

Челябинск, ул. Карла Маркса, д. 38